

知识点 1：配方法把一般式化为顶点式

□ 核心结论：配方法三步——提 a、配完全平方、合并

目标：把 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 化为 $y = a(x - h)^2 + k$ 。

第一步（提 a）：只把 x^2 和 x 项提出 a，常数 c 留在括号外： $y = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$ 。

第二步（配完全平方）：括号内加减 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ ： $x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 。

第三步（合并）：把括号内减掉的常数乘 a 后与 c 合并得 k，写出 $a(x - h)^2 + k$ ，其中 $h = -\frac{b}{2a}$ ， $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。

例题 1 (a=1)

用配方法把二次函数 $y = x^2 - 4x + 1$ 化为顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ ，并写出顶点。

▷ 思路导航 提 $a = 1$ (c 留外) → 括号内配完全平方 → 合并得顶点式

例题 1 把 $y = x^2 - 4x + 1$ 化为顶点式。

◦ 小贴士

配什么数

一次项系数是 -4，它的一半是 -2，平方是 4；所以加减 4。

加减要平衡

加了 4 就要在括号内减 4，否则等式被破坏。

怎么验

用 $h = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2} = 2$ 反验，应得到同样的 $h = 2$ 。

□ 解答

step1. 提 $a = 1$ (c 留外)

$y = (x^2 - 4x) + 1。$

step2. 括号内配完全平方

$x^2 - 4x = (x^2 - 4x + 4) - 4 = (x - 2)^2 - 4。$

step3. 合并得顶点式

$y = (x - 2)^2 - 4 + 1 = (x - 2)^2 - 3$ ，顶点为 $(2, -3)。$

验算

• 展开 $(x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$ ，与原式一致。

例题 2 (a 1, 训练提 a 与乘回符号)

用配方法把二次函数 $y = 2x^2 - 8x + 5$ 化为顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$ 。

▷ 思路导航 提 $a = 2$ (c = 5 留外) → 括号内配完全平方 → 乘回后合并得顶点式

例题 2 把 $y = 2x^2 - 8x + 5$ 化为顶点式。

。小贴士

c 不要除以 a

提 $a = 2$ 时只提 $2x^2 - 8x$, 常数 5 留在括号外面, 不要写成 $2(x^2 - 4x + 2.5)$ 。

减回去的常数要乘 a

括号内减了 4, 乘 $a = 2$ 后是 -8; 不要漏乘只写 -4。

公式反验

$$h = -\frac{-8}{2 \cdot 2} = 2,$$
$$k = \frac{4 \cdot 2 \cdot 5 - (-8)^2}{4 \cdot 2} = \frac{40 - 64}{8} = -3,$$
与配方结果一致。

□ 解答

step1. 提 $a = 2$ ($c = 5$ 留外)

$$y = 2(x^2 - 4x) + 5。$$

step2. 括号内配完全平方

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, \text{ 代入: } y = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5。$$

step3. 乘回后合并得顶点式

$$y = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3。$$

验算

- 展开 $2(x - 2)^2 - 3 = 2(x^2 - 4x + 4) - 3 = 2x^2 - 8x + 8 - 3 = 2x^2 - 8x + 5$, 与原式一致。

易错提醒

- 提 a 时把 c 也除以 a : 最常见错误。 c 要留在括号外。
- 减回去的常数漏乘 a : 括号内减的 $(\frac{b}{2a})^2$ 要乘 a 后再合并。
- h 符号反: 顶点式是 $x - h$, 所以 $h = -\frac{b}{2a}$, 括号里 $x + \frac{b}{2a}$ 对应 $h = -\frac{b}{2a}$ 。
- 配完全平方不加不减: 加了 $(\frac{b}{2a})^2$ 必须在括号内再减掉。

◇ 方法提醒

- 三步: 提 a (c 留外) $\rightarrow$ 括号内配完全平方 $\rightarrow$ 减回去的常数乘 a 后与 c 合并。
- 配方常数 $= \left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 。
- 结果 $y = a(x - h)^2 + k$, $h = -\frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$ 。
- 验算: 展开顶点式应还原原式。